Warum ein Element in mindestens der Hälfte vorkommt

Frankls Vermutung bei kleinen Mengengliedern
Lesefassung zu Band 46

Martin Kunze

Eine kleine Familie und eine auffällige Häufigkeit

Wir beginnen mit fünf Mengen. Für drei verschiedene Elemente a, b, c betrachten wir die Familie

$$M = \{\varnothing, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

Eine Familie ist hier selbst eine Menge, deren Elemente Mengen sind. Wir zählen also fünf verschiedene Mengen; mehrfaches Aufschreiben derselben Menge würde die Familie nicht vergrößern. Die Elemente a, b, c und die fünf Mengen, in denen sie vorkommen können, übernehmen verschiedene Rollen.

Unsere Familie hat eine besondere Eigenschaft: Vereinigen wir zwei ihrer Mengen, so gehört das Ergebnis wieder zu ihr. Mit $\varnothing$ vereinigt ändert sich nichts. Mit $\{a, b, c\}$ vereinigt entsteht stets $\{a, b, c\}$. Zwei gleiche Zweiermengen ergeben wieder diese Zweiermenge, zwei verschiedene Zweiermengen hingegen $\{a, b, c\}$. Damit sind alle Möglichkeiten erfasst. Man nennt eine Familie mit dieser Eigenschaft *vereinigungsabgeschlossen*.

Nun zählen wir, wie oft jedes der drei Elemente vorkommt.

Fünf Mengen, drei Vorkommenszahlen

Menge $X \in M$	$a \in X$	$b \in X$	$c \in X$
$\varnothing$	0	0	0
$\{a, b\}$	1	1	0
$\{a, c\}$	1	0	1
$\{b, c\}$	0	1	1
$\{a, b, c\}$	1	1	1
Vorkommenszahl	3	3	3

Eine Eins bedeutet: Das Element liegt in der Menge dieser Zeile. Jede Spaltensumme zählt die Mengen, in denen das betreffende Element vorkommt. Alle drei Summen sind größer als $5/2$.

Jedes Element liegt in drei der fünf Mengen, also in mehr als der Hälfte. Ist das eine Besonderheit unseres symmetrischen Beispiels? Oder erzwingt der Vereinigungsabschluss allgemein, dass wenigstens ein Element in mindestens der Hälfte vorkommt? Diese Frage führt zu Frankls Vermutung.

Der folgende Beweis löst die Frage für zwei besondere Fälle vollständig: wenn die Familie eine Einermenge oder eine Zweiermenge als Mitglied enthält. Der zweite Fall umfasst unser Beispiel, obwohl dessen Träger $\bigcup M = \{a, b, c\}$ drei Elemente hat. Entscheidend ist die Größe eines *Mitglieds*, nicht die Größe des gesamten Trägers.

Was „mindestens die Hälfte“ bedeutet

Von nun an sei M eine endliche Familie von Mengen. *Endlich* bezieht sich dabei auf die Anzahl ihrer Mitglieder. Die einzelnen Mengen dürfen in unseren Beweisen auch unendlich sein. Für ein Element x zerlegen wir die Familie in

$$M_x^+ = \{X \in M \mid x \in X\}, \qquad M_x^- = \{X \in M \mid x \notin X\}.$$

In Band 46 heißen diese beiden Teilfamilien $M^{\ni x}$ und $M^{\not\ni x}$. Jedes Mitglied von M gehört zu genau einer von ihnen: Es enthält x oder enthält x nicht. Deshalb gilt

$$|M| = |M_x^+| + |M_x^-|.$$

Die senkrechten Striche bezeichnen jeweils die Anzahl der Mengen in der angegebenen endlichen Familie.

Wir nennen x *halbhäufig*, wenn es zum Träger $\bigcup M$ gehört und in mindestens der Hälfte der Mitglieder vorkommt. Die entscheidende Umformung lautet

$$|M_x^+| \geq \frac{|M|}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad |M_x^-| \leq |M_x^+|. \tag{H}$$

Denn nach der Zerlegung bedeutet die linke Seite $2|M_x^+| \geq |M_x^+| + |M_x^-|$; nach Abziehen von $|M_x^+|$ bleibt genau die rechte Seite. Bei fünf Mengen sind somit mindestens drei Vorkommen nötig.

Um diesen Vergleich zu beweisen, genügt eine *injektive Abbildung* von M_x^- nach M_x^+. Sie weist jeder Menge ohne x eine Menge mit x zu, wobei verschiedene Ausgangsmengen verschiedene Bilder bekommen. Die Zielklasse muss dann mindestens so viele Mitglieder haben wie die Ausgangsklasse. Nicht jede Menge mit x muss dabei als Bild auftreten. Gerade die möglicherweise übrigen Mengen erlauben, dass x sogar häufiger als in der Hälfte vorkommt.

Auch die Umkehrung gilt für endliche Mengen: Sind links r und rechts s Mitglieder mit $r \leq s$, nummeriert man beide Klassen durch und ordnet das i-te Mitglied links dem i-ten rechts zu. Diese Abbildung ist injektiv. Für $r = 0$ übernimmt die leere Abbildung diese Aufgabe. Auf dieses einfache Vergleichsprinzip greifen wir später bei zwei Teilfamilien zurück.

Die allgemeine Frage lässt sich nun präzise formulieren:

> Gibt es im Träger jeder endlichen vereinigungsabgeschlossenen Familie M mit $\bigcup M \neq \varnothing$ ein halbhäufiges Element?

Die Bedingung an den Träger schließt die leere Familie und die Familie $\{\varnothing\}$ aus. In ihnen steht kein Element zur Verfügung, dessen Häufigkeit die Behauptung erfüllen könnte. Den Vereinigungsabschluss schreiben wir als

$$X, Y \in M \quad \Longrightarrow \quad X \cup Y \in M.$$

Im Folgenden setzen wir diese Eigenschaft voraus und zeigen, wie ein kleines Mitglied die gesuchte Zuordnung ermöglicht.

Die Einermenge: Hinzufügen ohne Verlust

Nehmen wir zunächst an, dass $\{a\} \in M$ ist. Für jede Menge $X \in M_a^-$ definieren wir

$$f(X) = X \cup \{a\}.$$

Das Bild liegt in M, weil X und $\{a\}$ Mitglieder von M sind und M unter Vereinigung abgeschlossen ist. Außerdem enthält das Bild a. Wir erhalten daher eine wohldefinierte Abbildung

$$f\colon M_a^- \longrightarrow M_a^+.$$

Die Abgeschlossenheit sichert, dass die Zuordnung innerhalb der Familie bleibt. Für den Größenvergleich müssen wir zusätzlich zeigen, dass sie keine zwei Mengen zusammenfallen lässt.

Hier hilft gerade die Beschränkung auf Mengen ohne a. Für jedes $X \in M_a^-$ gilt

$$(X \cup \{a\}) \setminus \{a\} = X.$$

Durch Entfernen des hinzugefügten Elements gewinnen wir die ursprüngliche Menge vollständig zurück. Sind also $f(X) = f(Y)$ für $X, Y \in M_a^-$, entfernen wir auf beiden Seiten a und erhalten $X = Y$. Damit ist f injektiv. Nach (H) folgt

$$|M_a^-| \le |M_a^+|, \qquad |M_a^+| \ge \frac{|M|}{2}.$$

Da $\{a\}$ selbst zur Familie gehört, liegt a auch im Träger. Somit ist a halbhäufig. Der Tabellenbeweis zum Einermengenfall führt die formale Ableitung aus.

Die Rolle der Voraussetzung ist genau erkennbar. Wir wissen nicht etwa für jede vereinigungsabgeschlossene Familie, dass $X \cup \{a\}$ wieder in ihr liegt. Dafür brauchen wir hier die Mitgliedschaft von $\{a\}$. Unser Leitbeispiel enthält keine Einermenge; auf dieses Beispiel lässt sich der gerade bewiesene Fall also noch nicht anwenden.

Die Grenze „mindestens die Hälfte“ kann schon im Einermengenfall erreicht werden. In der Familie $\{\varnothing, \{a\}\}$ kommt a in genau einer von zwei Mengen vor. Die Zuordnung verbindet die leere Menge mit $\{a\}$; es bleibt kein weiteres Mitglied auf der Zielseite.

Wenn alle Mengen ein Element gemeinsam haben. Ein noch direkterer Fall liegt vor, wenn $M \neq \varnothing$ und $\bigcap M \neq \varnothing$ gelten. Wählen wir $a \in \bigcap M$, so enthält jedes Mitglied von M dieses Element. Folglich ist $M_a^- = \varnothing$ und $M_a^+ = M$. Das Element a kommt sogar in allen Mengen vor. Die leere Abbildung von M_a^- nach M_a^+ liefert auch hier den Injektionsbeweis. Für diesen Fall ist der Vereinigungsabschluss gar nicht nötig. Die Beweistabellen behandeln die leere vermeidende Teilfamilie und den nichtleeren Durchschnitt.

Eine Zweiermenge führt zu vier Klassen

Jetzt sei $\{a, b\} \in M$ mit $a \neq b$. Wir wollen beweisen, dass mindestens eines der beiden Elemente halbhäufig ist. Das Hinzufügen der Zweiermenge bleibt eine zulässige Operation: Für $X \in M$ liegt auch $X \cup \{a, b\}$ in M.

Auf allen Mengen ohne a muss diese Abbildung jedoch nicht injektiv sein. Die verschiedenen Mengen $\varnothing$ und $\{b\}$ hätten beide das Bild $\{a, b\}$. Tatsächlich liegen diese Mengen beispielsweise alle in der vereinigungsabgeschlossenen Potenzmenge von $\{a, b\}$. Dies ist ein anderes Beispiel; die Einermenge $\{b\}$ gehört nicht zu unserem Leitbeispiel. Der Informationsverlust entsteht, weil nach dem Hinzufügen nicht mehr erkennbar ist, ob b schon vorher vorhanden war.

Deshalb halten wir das Auftreten beider Elemente getrennt fest. Wir bilden die vier Teilfamilien

$$\begin{aligned} M_{00} &= \{X \in M \mid a \notin X,\ b \notin X\}, \\ M_{01} &= \{X \in M \mid a \notin X,\ b \in X\}, \\ M_{10} &= \{X \in M \mid a \in X,\ b \notin X\}, \\ M_{11} &= \{X \in M \mid a \in X,\ b \in X\}. \end{aligned}$$

Die erste Stelle des Index gehört zu a, die zweite zu b. Eine Null bedeutet Abwesenheit, eine Eins Anwesenheit. Jedes $X \in M$ erhält genau eines dieser vier Muster. Die Klassen sind somit paarweise disjunkt und ergeben zusammen M.

Die vier Klassen im Leitbeispiel

	$b \notin X$	$b \in X$
$a \notin X$	$M_{00} = \{\varnothing\}$	$M_{01} = \{\{b, c\}\}$
$a \in X$	$M_{10} = \{\{a, c\}\}$	$M_{11} = \{\{a, b\}, \{a, b, c\}\}$

Die Indizes geben zuerst das Auftreten von a, dann das von b an. Die Einträge zeigen die Teilfamilien im Leitbeispiel. Obere und untere Zeile trennen nach a, linke und rechte Spalte nach b.

Nun lassen sich beide Häufigkeitsfragen an derselben Zerlegung ablesen:

$$\begin{aligned} M_a^- &= M_{00} \,\dot\cup\, M_{01}, \quad M_a^+ = M_{10} \,\dot\cup\, M_{11}, \\ M_b^- &= M_{00} \,\dot\cup\, M_{10}, \quad M_b^+ = M_{01} \,\dot\cup\, M_{11}. \end{aligned} \tag{Z}$$

Der Punkt über dem Vereinigungszeichen erinnert an die Disjunktheit. Zum Beispiel gehört eine Menge ohne a entweder zu M_{00} oder zu M_{01}, je nachdem, ob sie b enthält. Beides zugleich ist unmöglich. Die anderen drei Zerlegungen haben dieselbe Begründung.

Unsere Aufgabe hat jetzt zwei Teile. Zuerst vergleichen wir die Klasse ohne beide Elemente mit der Klasse mit beiden. Danach entscheiden die beiden gemischten Klassen, welches Element wir als halbhäufig nachweisen können.

Zwei Zuordnungen ergänzen sich zum Beweis

Auf M_{00} ist das Hinzufügen beider Elemente sicher. Definieren wir

$$\varphi\colon M_{00} \longrightarrow M_{11}, \qquad \varphi(X) = X \cup \{a, b\},$$

so liegt das Bild wegen des Vereinigungsabschlusses in M und enthält a und b. Die Abbildung hat also tatsächlich den angegebenen Zielbereich. Für $X \in M_{00}$ enthält X keines der beiden Elemente, daher gilt

$$\varphi(X) \setminus \{a, b\} = X.$$

Aus $\varphi(X) = \varphi(Y)$ folgt durch Entfernen beider Elemente $X = Y$. Damit ist φ injektiv und wir haben den grundlegenden Vergleich

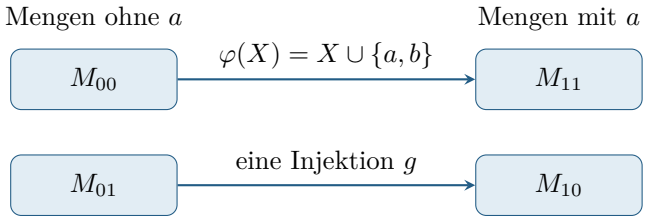
$$|M_{00}| \leq |M_{11}|. \tag{I}$$

Nun sind M_{01} und M_{10} endliche Teilfamilien von M. Ihre Anzahlen lassen sich vergleichen. Wir behandeln beide Möglichkeiten und bauen in jedem Fall die vollständige benötigte Injektion.

Erster Fall: $|M_{01}| \leq |M_{10}|$. Nach dem Vergleichsprinzip für endliche Mengen gibt es eine Injektion $g\colon M_{01} \to M_{10}$. Sie braucht keine Vereinigungsabbildung zu sein: Wir können die kleinere Klasse durchnummerieren und ihren Mitgliedern verschiedene Mitglieder der größeren Klasse zuweisen. Zusammen mit φ definieren wir

$$F\colon M_a^- \longrightarrow M_a^+, \qquad F(X) = \begin{cases} \varphi(X), & X \in M_{00}, \\ g(X), & X \in M_{01}. \end{cases}$$

Die beiden Fälle sind disjunkt und decken nach (Z) den ganzen Definitionsbereich ab. Jeder Wert ist eindeutig bestimmt und liegt in M_a^+.



Dieser Fall gilt bei $|M_{01}| \leq |M_{10}|$. Jeder Pfeil ist injektiv. Ihre Zielklassen sind disjunkt: Oben enthalten alle Mengen b, unten enthält keine b. Daher sind auch Bilder verschiedener Zweige stets verschieden.

Für die Injektivität sind drei Situationen zu prüfen. Liegen zwei Ausgangsmengen in M_{00}, folgt ihre Gleichheit aus der Injektivität von φ. Liegen beide in M_{01}, folgt sie aus der Injektivität von g. Liegt eine Menge in jeder der beiden Klassen, so können ihre Bilder gar nicht gleich sein: Das Bild des

ersten Zweigs gehört zu M_{11} und enthält b, das Bild des zweiten gehört zu M_{10} und enthält b nicht. Somit ist F injektiv.

Es folgt $|M_a^-| \le |M_a^+|$, und nach (H) ist a halbhäufig. Dies ist der positive Zweig des Tabellenbeweises.

Zweiter Fall: $|M_{01}| > |M_{10}|$. Jetzt gibt es eine Injektion $h\colon M_{10} \to M_{01}$. Wir wechseln zum Element b und setzen

$$G\colon M_b^- \longrightarrow M_b^+, \qquad G(X) = \begin{cases} \varphi(X), & X \in M_{00}, \\ h(X), & X \in M_{10}. \end{cases}$$

Wieder decken die disjunkten Ausgangsklassen nach (Z) genau M_b^- ab. Die Bilder des ersten Zweigs liegen in M_{11}, die des zweiten in M_{01}, also sämtlich in M_b^+. Innerhalb eines Zweigs ist die Zuordnung injektiv, weil φ beziehungsweise h injektiv ist. Bilder aus verschiedenen Zweigen sind ebenfalls verschieden: Oben enthalten sie a, unten enthalten sie a nicht. Damit ist G injektiv und b halbhäufig. Der zweite Tabellenzweig führt diesen Nachweis aus.

Die beiden Fälle erfassen alle Möglichkeiten. Wir haben deshalb vollständig bewiesen:

> Enthält eine endliche vereinigungsabgeschlossene Familie die Zweiermenge $\{a, b\}$, so kommt mindestens eines der Elemente a, b in mindestens der Hälfte ihrer Mitglieder vor.

Beide Elemente gehören zum Träger, weil $\{a, b\} \in M$ ist. Den Abschluss bildet der Tabellenbeweis zum Zweiermengenfall; seine Aussage bleibt in Band 46.

Im Leitbeispiel sind die gemischten Klassen gleich groß. Wir können $g(\{b, c\}) = \{a, c\}$ wählen und erhalten

$$F(\varnothing) = \{a, b\}, \qquad F(\{b, c\}) = \{a, c\}.$$

Dies sind zwei verschiedene Mengen mit a. Die dritte, $\{a, b, c\}$, wird gar nicht benötigt. So erklärt die Zuordnung die anfangs beobachteten drei Vorkommen von a bei nur zwei Mengen ohne a. Wegen der Gleichheit der Mischklassen kann man hier auch in der anderen Richtung zuordnen und b ebenso nachweisen.

Derselbe Beweis als Zählgleichung

Die beiden zusammengesetzten Injektionen zeigen genau, woher der Häufigkeitsvergleich kommt. Man kann ihren gemeinsamen Kern auch in einer kurzen Rechnung zusammenfassen. Schreiben wir $n_{ij} = |M_{ij}|$, so ergeben sich

$$|M| = n_{00} + n_{01} + n_{10} + n_{11}, \qquad |M_a^+| = n_{10} + n_{11}, \quad |M_b^+| = n_{01} + n_{11}.$$

Die Summe der beiden Vorkommenszahlen ist daher

$$\begin{aligned} |M_a^+| + |M_b^+| &= n_{10} + n_{01} + 2n_{11} \\ &= |M| + (n_{11} - n_{00}) \\ &\geq |M|. \end{aligned} \tag{S}$$

Die letzte Zeile ist genau der Vergleich (I). Wären beide Vorkommenszahlen kleiner als $|M|/2$, wäre ihre Summe kleiner als $|M|$. Das widerspricht (S). Mindestens eine von ihnen erreicht also die geforderte Hälfte.

In dieser Rechnung zählt jedes Mitglied von M_{11} zweimal, weil es beide Elemente enthält. Jedes Mitglied einer gemischten Klasse zählt einmal, eines von M_{00} gar nicht. Gegenüber dem einmaligen Zählen aller Mitglieder gleicht die zusätzliche Zählung in M_{11} somit die fehlende Zählung in M_{00} aus. Genau diesen Ausgleich sichert die Injektion φ.

Im Leitbeispiel sind

$$(n_{00}, n_{01}, n_{10}, n_{11}) = (1, 1, 1, 2), \qquad |M_a^+| + |M_b^+| = 3 + 3 = 5 + (2 - 1).$$

Der Überschuss in der Klasse mit beiden Elementen wird so auch zahlenmäßig sichtbar. Welche einzelne Vorkommenszahl größer ist, entscheidet dagegen der Vergleich der Mischklassen:

$$|M_a^+| - |M_b^+| = n_{10} - n_{01}.$$

Damit passt die kurze Rechnung genau zur vorherigen Fallwahl. Sind die gemischten Klassen gleich groß, sind beide Elemente halbhäufig. Sind sie verschieden groß, beweist unser Verfahren die Behauptung für das häufigere der beiden Elemente.

Wie weit das Ergebnis reicht

Der Zweiermengenfall besagt mehr als nur, dass es irgendwo im Träger ein halbhäufiges Element gibt: Eines der beiden Elemente der enthaltenen Zweiermenge genügt bereits. Andere Mitglieder der Familie dürfen beliebig viele weitere Elemente besitzen. Der Beweis verlangt auch nicht, dass die leere Menge zur Familie gehört. Falls M_{00} leer ist, bleibt φ als leere Injektion gültig; alle anschließenden Argumente funktionieren unverändert.

Ebenso wenig wurde die Endlichkeit der einzelnen Mitglieder benötigt. Das Hinzufügen und anschließende Entfernen von a, b funktioniert auch für unendliche Mengen. Endlich sein muss in dieser Darstellung die *Familie*: Wir zählen ihre Mitglieder und vergleichen die beiden gemischten Klassen durch ihre endlichen Anzahlen. Die Schreibweise $|M|/2$ verwendet diesen endlichen Zählbegriff.

Was geschieht, wenn eine Dreiermenge $A = \{a, b, c\}$ als Mitglied vorliegt? Wir fassen die Mengen jetzt danach zusammen, wie viele Elemente von A sie enthalten:

Anzahl enthaltener Elemente von A	0	1	2	3
Anzahl solcher Mengen in M	n_0	n_1	n_2	n_3

Dabei zählt etwa n_1 alle Mengen, die genau eines von a, b, c enthalten, gleichgültig welches. Jedes Mitglied gehört genau zu einer der vier Gruppen, also gilt $|M| = n_0 + n_1 + n_2 + n_3$.

Addieren wir die Vorkommenszahlen von a, b, c, so trägt eine Menge ohne diese Elemente nichts bei. Eine Menge mit genau einem trägt einmal bei, eine mit genau zwei zweimal, eine mit allen dreien dreimal. Deshalb gilt

$$|M_a^+| + |M_b^+| + |M_c^+| = 0n_0 + 1n_1 + 2n_2 + 3n_3.$$

Um über diese Summe eine Vorkommenszahl von mindestens $|M|/2$ zu erzwingen, genügte eine Summe von mindestens $3|M|/2$. Wir setzen die Zerlegung von $|M|$ ein und fassen die Koeffizienten zusammen:

$$\begin{aligned} n_1 + 2n_2 + 3n_3 - \frac{3}{2}|M| &= n_1 + 2n_2 + 3n_3 - \frac{3}{2}(n_0 + n_1 + n_2 + n_3) \\ &= -\frac{3}{2}n_0 - \frac{1}{2}n_1 + \frac{1}{2}n_2 + \frac{3}{2}n_3 \\ &= \frac{1}{2}(n_2 - n_1) + \frac{3}{2}(n_3 - n_0). \end{aligned}$$

Erneut ist das Hinzufügen von A auf den Mengen ohne a, b, c injektiv: Entfernen wir A wieder, erhalten wir die Ausgangsmenge. Die Bilder enthalten alle drei Elemente. Das liefert $n_3 \geq n_0$, sagt aber noch nichts über $n_2 - n_1$. Der zweite Vergleich fehlt. Das nächste Beispiel zeigt, dass sogar alle drei Elemente von A seltener als in der Hälfte vorkommen können.

Eine Dreiermenge ohne halbhäufiges Element

Es gibt eine vereinigungsabgeschlossene Familie mit einem Dreiermitglied $A = \{a, b, c\}$, in der jedes dieser drei Elemente nur in neun von neunzehn Mengen vorkommt. Die Familie hat insgesamt sieben Trägerelemente: Außer a, b, c treten d, e, f, g auf. Diese vier weiteren Elemente sind häufig. Damit scheitert die direkte Übertragung des Zweiermengensatzes auf ein vorgegebenes Dreiermitglied; Frankls allgemeine Forderung nach irgendeinem halbhäufigen Element bleibt in diesem Beispiel erfüllt. Die folgende Konstruktion stammt von van der Hout und Roos; wir gruppieren ihre Inzidenzmatrix so, dass der Vereinigungsabschluss unmittelbar prüfbar wird.[1]

Alle sieben Elemente seien verschieden. Wir setzen

$$\begin{aligned} A &= \{a, b, c\}, \quad & B &= \{d, e, f, g\}, \\ D_a &= \{d, e, g\}, & D_b &= \{d, f, g\}, \quad & D_c &= \{e, f, g\}. \end{aligned}$$

Unsere Familie besteht aus diesen Bausteinen:

$$\begin{aligned} M = \{\varnothing, A\} \\ \cup \bigcup_{x \in A} \{D_x,\ D_x \cup \{x\},\ D_x \cup A\} \\ \cup \{B \cup T \mid T \subseteq A\}. \end{aligned}$$

Der erste Baustein enthält zwei Mengen. Es folgen drei Blöcke mit je drei Mengen. Im letzten Baustein ergänzen wir B um jede der acht Teilmengen von A. Die Bausteine sind disjunkt: Ihr Anteil in B ist entweder leer, eines der drei verschiedenen D_x oder ganz B. Auch innerhalb jedes Bausteins sind die Mengen verschieden. Somit gilt $|M| = 2 + 3 \cdot 3 + 8 = 19$. Die kleinsten nichtleeren Mitglieder sind Dreiermengen; Einermengen und Zweiermengen kommen nicht vor.

[1] Van der Hout und Roos, *Some results and conjectures related to Frankl's union closed conjecture*, Abschnitt 4, Abbildung 1, S. 13–14. Dort heißen die sieben Elemente $1, \ldots, 7$; hier verwenden wir $a, \ldots, g$.

19 Mengen: a, b, c kommen jeweils nur neunmal vor

Menge $X \in M$	a	b	c	d	e	f	g
$\varnothing$	0	0	0	0	0	0	0
A	1	1	1	0	0	0	0
D_a	0	0	0	1	1	0	1
$D_a \cup \{a\}$	1	0	0	1	1	0	1
$D_a \cup A$	1	1	1	1	1	0	1
D_b	0	0	0	1	0	1	1
$D_b \cup \{b\}$	0	1	0	1	0	1	1
$D_b \cup A$	1	1	1	1	0	1	1
D_c	0	0	0	0	1	1	1
$D_c \cup \{c\}$	0	0	1	0	1	1	1
$D_c \cup A$	1	1	1	0	1	1	1
B	0	0	0	1	1	1	1
$B \cup \{a\}$	1	0	0	1	1	1	1
$B \cup \{b\}$	0	1	0	1	1	1	1
$B \cup \{c\}$	0	0	1	1	1	1	1
$B \cup \{a, b\}$	1	1	0	1	1	1	1
$B \cup \{a, c\}$	1	0	1	1	1	1	1
$B \cup \{b, c\}$	0	1	1	1	1	1	1
$B \cup A$	1	1	1	1	1	1	1
Vorkommenszahl	9	9	9	14	14	14	17

Eine Eins bedeutet Mitgliedschaft, eine Null Abwesenheit. Die waagerechten Linien trennen die Bausteine der Familie. Links stehen die drei Elemente von A, rechts die vier von B. Jede Zeile ist verschieden; die Spaltensummen zählen die Vorkommen.

Warum die Familie vereinigungsabgeschlossen ist. Die leere Menge ändert bei einer Vereinigung nichts. Innerhalb eines Dreierblocks sind die Mengen ineinander enthalten:

$$D_x \subseteq D_x \cup \{x\} \subseteq D_x \cup A.$$

Ihre Vereinigung ist daher die größere der beiden Mengen. Für verschiedene $x, y \in A$ gilt dagegen $D_x \cup D_y = B$. Die Vereinigung zweier Mengen aus verschiedenen Blöcken hat folglich die Form $B \cup T$ mit $T \subseteq A$ und liegt im letzten Baustein. Vereinigen wir A mit einer Menge eines Dreierblocks, entsteht $D_x \cup A$, das oberste Mitglied dieses Blocks. Schließlich bleibt jede Vereinigung mit $B \cup T$ im letzten Baustein: Sie enthält weiterhin ganz B und ergänzt nur weitere Elemente von A. Zusammen mit $A \cup A = A$ erfasst dies alle Fälle.

Warum alle drei Elemente von A selten sind. Ein festes $x \in A$ kommt in A selbst vor, in genau einem mittleren Blockmitglied $D_x \cup \{x\}$ und in allen drei oberen Blockmitgliedern $D_y \cup A$. Unter den acht Mengen $B \cup T$ enthalten genau vier das Element x: Die beiden anderen Elemente von A können unabhängig hinzukommen oder fehlen. Also gilt

$$|M_a^+| = |M_b^+| = |M_c^+| = 1 + 1 + 3 + 4 = 9 < \frac{19}{2}.$$

Die rechte Hälfte der Tafel zeigt zugleich $|M_d^+| = |M_e^+| = |M_f^+| = 14$ und $|M_g^+| = 17$. Halbhäufige Elemente sind somit vorhanden, liegen aber sämtlich außerhalb des ausgewählten Dreiermitglieds.

Auch die zuvor erklärte Zählgleichung wird konkret:

$$(n_0, n_1, n_2, n_3) = (5, 6, 3, 5).$$

Ohne ein Element von A sind $\varnothing$, die drei D_x und B. Genau eines enthalten die drei mittleren Blockmitglieder und die drei Mengen $B \cup \{x\}$. Genau zwei enthalten die drei Mengen $B \cup \{a, b\}$, $B \cup \{a, c\}$, $B \cup \{b, c\}$. Alle drei enthalten A, die drei oberen Blockmitglieder und $B \cup A$. Daher

$$9 + 9 + 9 = 6 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 5 = 27 < \frac{3}{2} \cdot 19,$$
$$\frac{1}{2}(3 - 6) + \frac{3}{2}(5 - 5) = -\frac{3}{2}.$$

Hier sind n_3 und n_0 sogar gleich groß. Der Fehlbetrag entsteht vollständig dadurch, dass mehr Mengen genau eines als genau zwei der drei Elemente enthalten.

Die Einordnung in Band 46 führt zu den Aussagen in Band 46. Die Beweistabellen enthalten die 17 bisherigen Ableitungen zu den Einermengen, zum gemeinsamen Durchschnitt und zu den Zweiermengen sowie die formale Herleitung des neuen Beispiels. Die Lesefassung erklärt die Beweise selbst; die Tabellen halten ihre logischen Schritte fest.

Historischer Abriss

Die Vermutung geht auf Péter Frankl zurück und wird auf 1979 datiert. Rein van der Hout und Kees Roos verweisen hierfür auf Frankls Beitrag *Extremal set systems* im *Handbook of Combinatorics* von 1995. Dort begegnet die Frage in der dualen Form für durchschnittsabgeschlossene Familien.[2]

Die Verbindung beider Formen lässt sich direkt verstehen. Ersetzt man jedes Mitglied X einer Familie auf einem Träger U durch sein Komplement $U \setminus X$, so wird die Vereinigung durch die De-Morgansche Regel zum Durchschnitt:

$$U \setminus (X \cup Y) = (U \setminus X) \cap (U \setminus Y).$$

Dabei kommt ein festes Element genau in denjenigen Komplementmengen vor, deren ursprüngliche Mengen es nicht enthalten. „Mindestens die Hälfte“ auf der einen Seite entspricht daher „höchstens die Hälfte“ auf der anderen. Hinter beiden Formulierungen steht dieselbe Häufigkeitsfrage.

Die hier bewiesenen kleinen Fälle gehören zur frühen Entwicklung des Problems. Van der Hout und Roos verweisen für den Zweiermengenfall auf einen Satz von D. G. Sarvate und J.-C. Renaud aus dem Jahr 1989. In ihrem eigenen Abschnitt 3 führen sie die beiden Spezialfälle erneut vor; die Injektion von den Mengen ohne beide Elemente zu den Mengen mit beiden bildet auch dort den entscheidenden Schritt.[3]

Einen anderen Zugang eröffnete Justin Gilmer 2022 mit Methoden der Informationstheorie. Er bewies für die allgemeine endliche Fragestellung die Existenz eines Elements, das in mindestens einem Prozent der Mengen vorkommt. Die Konstante hängt weder von der Größe des Trägers noch von der Zahl der Familienmitglieder ab. Sein Argument untersucht zufällig gewählte Mengen und die Information in ihrer Vereinigung.[4] Die volle Hälfte der Spezialfälle und die kleinere allgemeine Schranke beantworten unterschiedliche Fragen: Hier nutzen wir ein bestimmtes kleines Mitglied; eine allgemeine Methode muss auch ohne ein solches Mitglied auskommen. An beiden Zugängen wird sichtbar, wie eng Vereinigung und Häufigkeit miteinander verbunden sind.

---

[2] Rein van der Hout und Kees Roos, *Some results and conjectures related to Frankl's union closed conjecture*, *Journal of Applied and Numerical Optimization* 8 (2026), S. 11–18, Einleitung und Bemerkung 1.1. Die Datierung und der Verweis auf Frankls Beitrag werden hier nach dieser Quelle wiedergegeben.

[3] Van der Hout und Roos, a. a. O., Abschnitt 3 und Beginn von Abschnitt 4. Dort wird auf D. G. Sarvate und J.-C. Renaud, *On the union-closed sets conjecture*, *Ars Combinatoria* 27 (1989), S. 149–153, Satz 2 verwiesen.

[4] Justin Gilmer, *A constant lower bound for the union-closed sets conjecture*, arXiv:2211.09055, 2022, Fassung vom 28. November 2022. Die genannte Ein-Prozent-Schranke ist das Ergebnis dieser Arbeit und keine Angabe der jeweils besten späteren Schranke.

Schlussbemerkung

In unserer Familie aus fünf Mengen kamen a, b, c jeweils dreimal vor. Die Tafel machte das Ergebnis sichtbar; der Beweis erklärt, weshalb eine enthaltene Einermenge oder Zweiermenge mindestens die Hälfte garantiert. Vereinigungsabschluss lässt uns ein kleines Mitglied hinzufügen, ohne die Familie zu verlassen. Beschränken wir den Ausgangsbereich passend, lässt sich die ursprüngliche Menge anschließend zurückgewinnen. Aus diesem fehlenden Informationsverlust entsteht die Injektivität, aus der Injektivität der Vergleich der Anzahlen.

Bei einer Einermenge genügt eine einzige Zuordnung. Bei einer Zweiermenge trennt die Vierfeldertafel die sichere Zuordnung von den beiden gemischten Klassen. Deren Vergleich entscheidet, welches der zwei Elemente die Hälfte erreicht. Die disjunkten Zielklassen sichern, dass die zusammengesetzte Abbildung injektiv bleibt. Die kurze Zählgleichung fasst denselben Ausgleich in Zahlen zusammen.

Das Beispiel mit neunzehn Mengen zeigt die genaue Grenze dieser Aussage: Alle drei Elemente eines enthaltenen Dreiermitglieds können unterhalb der Hälfte bleiben. Die übrigen Trägerelemente erfüllen dort Frankls Forderung. So erklärt die Lesefassung zugleich den Erfolg bei ein oder zwei Elementen und das Scheitern derselben lokalen Behauptung bei drei Elementen. Eine geeignete Zerlegung verwandelt die Regel über Vereinigungen in einen Vergleich der Häufigkeiten; das Gegenbeispiel zeigt, welchen Vergleich der Vereinigungsabschluss allein nicht erzwingt.